UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Augmented Reality - Semester Ganjil 2026/2027

Mata Kuliah	Augmented Reality	**Kode MK**	29.05.05.CP4.2
Dosen Pengampu	Ihdi Syahputra Ritonga, M.Kom	**Semester / SKS**	5 / 2 SKS (Praktikum)
Bentuk Ujian	20 Pilihan Ganda Berbasis Bukti Praktikum	**Waktu**	100 menit
Sifat Ujian	Individu - Open Repository GitHub	**Bobot**	UTS 20% dari nilai akhir
Materi	Praktikum Pertemuan 2 s.d. 7	**Tahun Akademik**	2026/2027

Nama	MHD. Abdi Al-Zikra	**NIM**	2924037
Kelas	IF-5A	**Tanggal**	20 Oktober 2026
URL Repo GitHub	https://github.com/alzikra-debug/AR_2924037_Mhd.-Abdi-Al-Zikra		

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Setiap soal bernilai 5 poin: 3 poin untuk pilihan jawaban yang benar dan 2 poin untuk bukti GitHub yang relevan. Total nilai = 100.
2. Untuk setiap nomor, tuliskan pilihan A/B/C/D dan cantumkan bukti dari repository GitHub Anda sendiri berupa URL file/permalink/commit, path file, atau dokumentasi yang secara langsung mendukung jawaban.
3. Jika nama file Anda berbeda karena modifikasi project yang sah, gunakan file ekuivalen yang menunjukkan fungsi/konfigurasi yang sama.
4. Bukti kode sebaiknya mengarah ke file .cs atau baris terkait; bukti konfigurasi mengarah ke ProjectSettings/scene; bukti hasil build mengarah ke dokumentasi aplikasi berjalan di smartphone.
5. Jawaban tanpa bukti yang relevan memperoleh nilai maksimal 3 dari 5 pada nomor tersebut. Bukti yang tidak terkait dengan jawaban tidak mendapat poin bukti.

Template repo kelas: https://github.com/ihdyrtg/AR-2026-NIM-NAMA

SOAL PILIHAN GANDA BERBASIS ARTEFAK PRAKTIKUM

Pilih satu jawaban paling tepat dan buktikan dari repository GitHub Anda.

P02 | Scene 3D

1. Pada project praktikum Pertemuan 2, komponen Unity yang menyimpan nilai Position, Rotation, dan Scale sebuah GameObject adalah ....
   A. Rigidbody
   B. Transform
   C. Collider
   D. Audio Source
   Bukti GitHub: Assets/Scenes/Pertemuan02_Diorama.unity
   Penjelasan: Pada file scene praktikum P02, setiap GameObject (seperti Cube, Sphere, atau Floor) secara default memiliki komponen Transform yang menyimpan properti Position, Rotation, dan Scale di Inspector.

2. Jika mahasiswa ingin membuktikan melalui GitHub bahwa material telah dibuat pada praktikum diorama, ekstensi file yang paling tepat dicari adalah ....
   A. .mat
   B. .prefab
   C. .unity
   D. .cs
   Bukti GitHub: Assets/Materials/Mat_Floor.mat
   Penjelasan: File material yang dibuat pada praktikum diorama tersimpan di folder Assets/Materials/ dengan ekstensi .mat.

3. Bukti paling langsung pada repositori bahwa sebuah objek sudah dijadikan Prefab adalah adanya file dengan ekstensi ....
   A. .wav
   B. .asset
   C. .prefab
   D. .meta
   Bukti GitHub: Assets/Prefabs/Chair_01.prefab
   Penjelasan: Bukti paling langsung bahwa sebuah objek telah dijadikan Prefab adalah adanya file dengan ekstensi .prefab di dalam folder Assets/Prefabs/.

4. Agar sebuah objek pada praktikum dapat dipengaruhi physics sekaligus berinteraksi melalui tumbukan, kombinasi komponen yang paling sesuai adalah ....
   A. Audio Source dan Audio Listener
   B. Rigidbody dan Collider
   C. Camera dan Canvas
   D. Transform dan Material
   Bukti GitHub: Assets/Scripts/PlayerInteraction.cs dan Assets/Scenes/Pertemuan05_Interaction.unity
   Penjelasan: Pada praktikum interaksi (P05), objek yang dapat dipengaruhi physics dan berinteraksi melalui tumbukan (collision/trigger) wajib memiliki kombinasi komponen Rigidbody (untuk fisika) dan Collider (untuk area tumbukan).

P03 | Audio

5. Pada praktikum kamera dan audio, komponen yang ditempelkan pada GameObject untuk memutar sebuah AudioClip adalah ....
A. Audio Listener
B. Audio Source
C. Animator
D. Mesh Renderer
Bukti GitHub: Assets/Scenes/Pertemuan03_CameraAudio.unity
Penjelasan: Komponen Audio Source adalah komponen standar Unity yang wajib ditempelkan pada GameObject agar dapat memutar dan mengontrol pemutaran sebuah AudioClip.

6. Pengaturan yang paling langsung digunakan untuk membedakan audio latar 2D dengan spatial audio 3D adalah ....
A. Loop
B. Pitch
C. Spatial Blend
D. Priority
Bukti GitHub: Assets/Scenes/Pertemuan03_CameraAudio.unity
Penjelasan: Pada komponen Audio Source, properti Spatial Blend adalah pengaturan utama yang digunakan untuk menentukan apakah audio bersifat 2D (nilai slider 0) atau 3D/spatial (nilai slider 1), yang memengaruhi bagaimana suara berubah berdasarkan jarak pendengar.

P04 | Rotasi C#

7. Pada script RotateObject.cs, baris yang menunjukkan objek berputar pada sumbu Y adalah ....
A. transform.Rotate(speed * Time.deltaTime, 0f, 0f);
B. transform.Rotate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);
C. transform.Translate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);
D. transform.position = Vector3.up * speed;
Bukti GitHub: Assets/Scripts/RotateObject.cs
Penjelasan: Pada method Update(), parameter kedua dari transform.Rotate(x, y, z) mewakili sumbu Y. Nilai 0f pada sumbu X dan Z memastikan objek hanya berputar pada sumbu Y (vertikal).

8. Fungsi penggunaan Time.deltaTime pada script pergerakan/rotasi dalam praktikum adalah ....
A. Membuat gerakan bergantung pada jumlah GameObject
B. Membuat perubahan gerak lebih konsisten terhadap perbedaan frame rate
C. Mengaktifkan Rigidbody secara otomatis
D. Mengubah sumbu lokal menjadi sumbu global
Bukti GitHub: Assets/Scripts/MoveObject.cs atau Assets/Scripts/RotateObject.cs
Penjelasan: Pengalian dengan Time.deltaTime memastikan bahwa kecepatan rotasi atau pergerakan dihitung per detik, bukan per frame. Ini membuat gerakan objek tetap halus dan konsisten terlepas dari fluktuasi FPS (Frame Per Second) perangkat.

9. Perhatikan pola kode pada MoveObject.cs: transform.Translate(0f, 0f, direction * speed * Time.deltaTime). Gerakan utama objek terjadi pada sumbu ....
A. X
B. Y
C. Z
D. Semua sumbu sekaligus
Bukti GitHub: Assets/Scripts/MoveObject.cs
Kutipan Kode: transform.Translate(0f, 0f, direction * speed * Time.deltaTime);
Penjelasan: Pada method transform.Translate(x, y, z), parameter ketiga mewakili sumbu Z (maju/mundur). Karena nilai X dan Y adalah 0f, gerakan utama objek terjadi sepanjang sumbu Z.

10. Pada FloatObject.cs, fungsi yang membentuk gerak naik-turun secara periodik adalah ....
A. Mathf.Sin(...)
B. Mathf.Abs(...)
C. Random.Range(...)
D. Vector3.Cross(...)
Bukti GitHub: Assets/Scripts/FloatObject.cs
Penjelasan: Fungsi Mathf.Sin(Time.time * speed) menghasilkan nilai gelombang sinus yang berosilasi secara periodik antara -1 dan 1. Ketika diterapkan pada posisi Y objek, ini menciptakan efek gerak naik-turun (floating) yang halus dan berulang.

P05 | Input

11. Pada PlayerMovement.cs, input keyboard standar dibaca melalui pasangan axis ....
A. Mouse X dan Mouse Y
B. Horizontal dan Vertical
C. Fire1 dan Fire2
D. Jump dan Submit
Bukti GitHub: Assets/Scripts/PlayerMovement.cs
Penjelasan: Pada method Update(), input pergerakan keyboard standar dibaca menggunakan Input.GetAxis("Horizontal") dan Input.GetAxis("Vertical") untuk mengontrol sumbu X dan Z.

12. Implementasi pergerakan yang benar pada praktikum physics dilakukan di .... menggunakan ....
A. Update() menggunakan transform.localScale
B. FixedUpdate() menggunakan Rigidbody.MovePosition
C. Start() menggunakan Debug.Log
D. OnGUI() menggunakan GUI.Label
Bukti GitHub: Assets/Scripts/PlayerMovement.cs
Penjelasan: Pergerakan berbasis fisika (physics-based movement) diimplementasikan di dalam method FixedUpdate() menggunakan rb.MovePosition() agar sinkron dengan siklus fisika Unity dan mencegah tembus objek (clipping).

13. Deklarasi [RequireComponent(typeof(Rigidbody))] pada PlayerMovement.cs berfungsi untuk ....
A. Mewajibkan GameObject memiliki komponen Rigidbody
B. Menghapus Collider saat aplikasi dijalankan
C. Mengubah Rigidbody menjadi Trigger
D. Menonaktifkan physics pada perangkat Android
Bukti GitHub: Assets/Scripts/PlayerMovement.cs(di bagian paling atas file, sebelum deklarasi class).
Kutipan Kode: [RequireComponent(typeof(Rigidbody))]
Penjelasan: Atribut ini memaksa Unity untuk secara otomatis menambahkan komponen Rigidbody ke GameObject jika script ini ditempelkan, mencegah error null reference saat runtime.

14. Pada PlayerInteraction.cs, aplikasi merespons dua jenis kontak melalui pasangan callback ....
A. Start() dan Awake()
B. Update() dan FixedUpdate()
C. OnTriggerEnter() dan OnCollisionEnter()
D. OnEnable() dan OnDisable()
Bukti GitHub: Assets/Scripts/PlayerInteraction.cs
Penjelasan: Script ini menggunakan callback OnCollisionEnter untuk mendeteksi tumbukan fisik (dengan objek seperti Obstacle) dan OnTriggerEnter untuk mendeteksi area pemicu (seperti Target atau item yang bisa diambil).

15. Setelah objek dengan tag Target tersentuh dan proses dinyatakan berhasil, perintah yang menonaktifkan objek tersebut adalah ....
A. DestroyImmediate(hud);
B. touchedObject.SetActive(false);
C. rb.isKinematic = false;
D. gameObject.CompareTag("Obstacle");
Bukti GitHub: Assets/Scripts/PlayerInteraction.cs

Penjelasan: Setelah kondisi interaksi berhasil (misalnya menyentuh objek dengan tag "Target"), perintah touchedObject.SetActive(false); digunakan untuk menonaktifkan objek tersebut di scene tanpa menghancurkannya dari memori (Destroy).

P06 | Minimum API

16. Pada repositori Unity, properti yang paling tepat diperiksa untuk membuktikan nilai Minimum API Android adalah ....
A. bundleVersion
B. AndroidMinSdkVersion
C. defaultScreenOrientation
D. AndroidTargetArchitectures
Bukti GitHub: ProjectSettings/ProjectSettings.asset

Penjelasan: Pada file konfigurasi project ini, properti AndroidMinSdkVersion secara eksplisit menyimpan nilai integer (misalnya 24 atau 26) yang merepresentasikan Minimum API Level Android yang disetel pada Build Settings.

17. Untuk membuktikan Package Identifier Android yang digunakan project, mahasiswa perlu menunjukkan bagian ....
A. applicationIdentifier -> Android
B. m_SplashScreenLogos
C. targetPixelDensity
D. m_ColorGamuts
Bukti GitHub: ProjectSettings/ProjectSettings.asset

Penjelasan: Pada file yang sama, Package Identifier (nama paket unik aplikasi) untuk Android disimpan di bawah kunci applicationIdentifier dengan sub-kunci Android (contoh format: com.uinbukittinggi.ar2924037).

P07 | Scenes in Build

18. File repositori yang paling langsung menunjukkan daftar scene yang dimasukkan ke Build Profiles/Build Settings adalah ....
A. ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset
B. Assets/Materials/Mat_Floor.mat
C. Packages/manifest.json
D. Assets/Scripts/MobileHUD.cs
Bukti GitHub: ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset

Penjelasan: File ini adalah konfigurasi internal Unity yang secara eksplisit menyimpan daftar path scene (.unity) yang telah ditambahkan ke dalam "Scenes In Build" pada menu Build Settings.

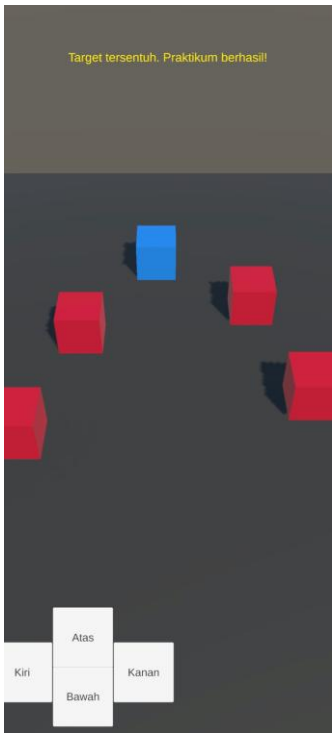
19. Di dalam EditorBuildSettings.asset, penanda yang menunjukkan sebuah scene diikutkan/diaktifkan dalam proses build adalah ....
A. enabled: 1
B. enabled: 0
C. m_ObjectHideFlags: 1
D. buildNumber: 0
Bukti GitHub: ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset

Penjelasan: Di dalam file tersebut, setiap entri scene memiliki properti enabled: 1 (yang berarti scene tersebut aktif/dicentang untuk di-build) atau enabled: 0 (tidak di-build).

20. Bukti GitHub yang paling kuat bahwa tahap Build and Run berhasil bukan hanya konfigurasi, tetapi aplikasi benar-benar berjalan pada perangkat Android adalah ....

A. Screenshot/video aplikasi berjalan pada smartphone
B. File material berwarna di folder Assets
C. Screenshot Console sebelum build
D. File script yang belum pernah diuji

Bukti GitHub: Dokumentasi/P07/P07_Mhd_Abdi_Al-Zikra_2924037_AplikasiDiHP.png



Penjelasan: File screenshot ini secara langsung membuktikan bahwa proses "Build and Run" berhasil dan aplikasi APK benar-benar berjalan di layar perangkat Android fisik, sesuai dengan rubrik penilaian UTS.

Pastikan seluruh bukti merujuk pada repository milik Anda sendiri dan dapat diakses saat pemeriksaan.